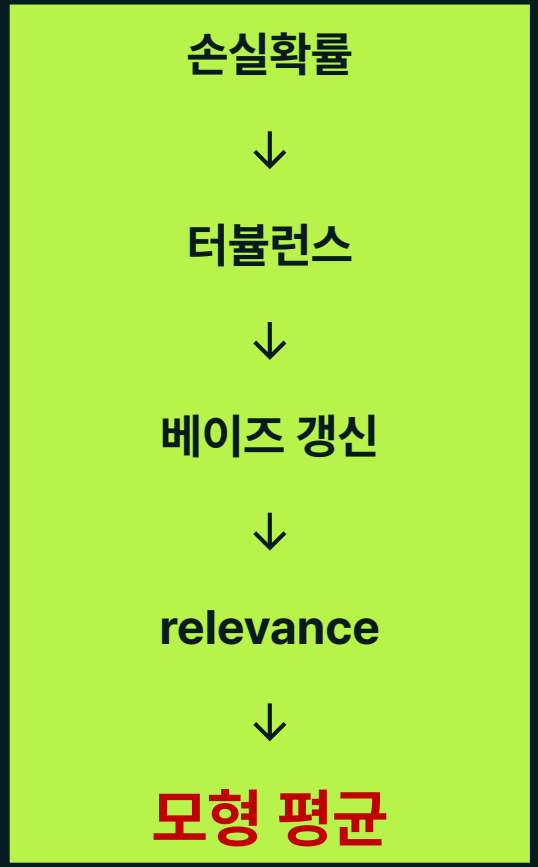
국면 기반 TDF 손계산 워크북

본편의 결과 숫자를 계산기 없이 단계별로 다시 만든다



레벨별 종합 강의 · 별책

일곱 묶음의 문제가 본편 L1~L7의 숫자를 차례로 재현합니다

문제 번호 W레벨-순번은 본편 슬라이드 부제에 적힌 번호와 같다 · 수치는 원 논문값 또는 설명용 가정

묶음	본편 레벨	다시 만드는 숫자
W1	L1 손실확률	5년 손실확률 21.2% · 20년 위험자산 91.8% · T = 1에 40%면 약 30%
W2	L2 비정상성	같은 60/40의 1년 손실확률 0.9% · 16.0% · 33.4%
W3	L3 국면 지표	터뷸런스 7.81 = 크기 6.26 × 상관 서프라이즈 1.25
W4	L4 이진 판정	조준점과 밴드로 14.5억 · 0.6억 · 6.3억 · 0원
W5	L5 HMM	취약 확률 12% → 52% → 30% · 평활 36% · 지속 10.8개월 · 58.2% · λ 3.02
W6	L6 relevance	점수 4.80 · 예측 −1.01% · 목표 44%·56% · 64.3% · DTW 1 · κ 0.25 · φ 0.682
W7	L7 통합	손실 점검 상한 59.3% · 모형 확률 0.70 · 모형 평균 위험 5.78% · 세제곱근

숫자를 외우지 말고 '어느 식에 무엇을 넣었나'를 따라가면 됩니다

W1

손실확률과 위험자산 비중

본편 L1 — Equation 1·3에 숫자를 넣어 Exhibit 1·3을 재현한다

W1-1 · 5년 행을 Equation 1에 넣으면 손실확률 21.2%가 나옵니다

문제: 기대수익 7.5%, 표준편차 21%, L = 0일 때 5년 연율 표준편차와 손실확률은?

사용하는 식 — Equation 1

$$\underbrace{P}_{\text{손실확률}} = \underbrace{N}_{\text{정규 누적분포}}\left[\frac{\overbrace{\ln(1+L)T}^{\text{손실 기준}} - \overbrace{\mu T}^{\text{누적 기대수익}}}{\underbrace{\sigma\sqrt{T}}_{\text{누적 표준편차}}}\right]$$

단계	계산	값
① 연율 표준편차	0.21 ÷ √5 = 0.21 ÷ 2.236	9.4%
② 분자	ln(1) × 5 − 0.075 × 5	−0.375
③ 분모	0.21 × √5	0.470
④ z값	−0.375 ÷ 0.470	−0.80
⑤ 손실확률	**N(−0.80) — 표준정규표**	**21.2%**

Exhibit 1의 5년 행(9.4%, 21.2%)과 일치합니다 — 다른 행은 T만 바꾸면 됩니다

W1-2 · Equation 2를 위험자산 비중에 대해 풀면 Equation 3이 됩니다

문제: 손실확률이 정확히 목표값 P*가 되는 위험자산 비중을 구하라

단계	식의 변형	뜻
① 목표를 z로	$P^* = N(z) \Leftrightarrow z = N^{-1}(P^*)$	5%면 z = −1.645
② 괄호 안 = z	$[\ln(1+L)T - (\mu_R W + \mu_S(1-W))T] \div (\sigma_R W \sqrt{T}) = z$	Equation 2의 괄호
③ 양변에 분모를 곱한다	$\ln(1+L)T - \mu_S T - (\mu_R - \mu_S) W T = z \sigma_R W \sqrt{T}$	W가 양쪽에 남는다
④ W로 묶는다	$W [z \sigma_R \sqrt{T} + (\mu_R - \mu_S) T] = \ln(1+L)T - \mu_S T$	W 항을 한쪽으로

⑤ 양변을 나누면 Equation 3

$$\underbrace{W_R}_{\text{위험자산 비중}} = \frac{\ln(1+L)T - \mu_S T}{\underbrace{Z}_{\text{목표 손실확률의 z값}} \sigma_R \sqrt{T} + \mu_R T - \mu_S T}$$

20년: −0.025×20 ÷ (−1.645×0.21×4.472 + 0.05×20) = −0.50 ÷ −0.545 = 91.8%

W1-3 · 목표 직전에 위험자산 40%를 두면 1년 손실확률은 약 30%입니다

문제: T = 1, 위험자산 40%(7.5%·21%) + 안전자산 60%(2.5%)의 손실확률은? 5% 경로(8.5%)와 비교하라

단계	계산	값
① 포트폴리오 기대수익	0.4 × 7.5% + 0.6 × 2.5%	4.5%
② 포트폴리오 표준편차	0.4 × 21% (안전자산 분산 0)	8.4%
③ z값	(0 − 0.045) ÷ 0.084	−0.54
④ 손실확률	**N(−0.54)**	**29.6%**
⑤ 비교	5% 경로의 T = 1 비중	8.5%

같은 목표일이라도 40%를 두는 TDF는 5% 기준보다 여섯 배 가까운 손실확률을 집니다

W2

국면별 손실확률

본편 L2 — 기대수익은 그대로 두고 변동성만 바꾸어 Exhibit 5를 재현한다

W2-1 · 변동성만 바꿔도 1년 손실확률은 0.9%에서 33.4%까지 벌어집니다

문제: 60/40, 기대수익 7.94%, L = 0일 때 σ = 3.3% · 8.0% · 18.6%의 1년·20년 손실확률은?

사용하는 식

$$P(T;\sigma_k) = N\left[\frac{-0.0794\,T}{\underbrace{\sigma_k}_{\text{국면별 변동성}}\sqrt{T}}\right], \qquad \sigma_k \in \{3.3\%,\ 8.0\%,\ 18.6\%\}$$

국면 변동성	1년 z = −0.0794 ÷ σ	1년 손실확률	20년 z = −0.0794 × √20 ÷ σ	20년 손실확률
저위험 3.3%	−2.41	0.9%	−10.8	0.0%
평균 8.0%	−0.99	16.0%	−4.44	0.0%
고위험 18.6%	**−0.43**	**33.4%**	**−1.91**	**2.8%**

20년 투자도 고위험 국면에서는 2.8%를 집니다 — 기간이 국면을 다 지우지 못합니다

W3

터뷸런스와 흡수비율

본편 L3 — 1월 위기 달과 3월 랠리 달의 같은 경보 7.81을 분해한다

W3-1 · 1월 위기 달의 터뷸런스 7.81은 크기 6.26과 상관 1.25의 곱입니다

문제: 월간 주식 0.6±5.8%, 채권 0.25±1.2%, 상관 −0.2 · 이번 달 주식 −9%, 채권 −2%

단계	계산	값
① 주식 z	(−9 − 0.6) ÷ 5.8	−1.66
② 채권 z	(−2 − 0.25) ÷ 1.2	−1.88
③ 크기	$(-1.66)^2 + (-1.88)^2$	6.26
④ 터뷸런스	$[z_s^2 - 2\rho\, z_s\, z_b + z_b^2] \div (1 - \rho^2)$ = (2.74 + 3.52 + 1.24) ÷ 0.96	7.81
⑤ 상관 서프라이즈	**7.81 ÷ 6.26**	**1.25**
⑥ 판정	자유도 2 카이제곱 95% 기준 5.99	경보

상관 −0.2인 두 자산이 함께 빠져 상관 성분이 1을 넘었습니다

W3-2 · 랠리 달도 터뷸런스는 7.81이고, 좌표는 ΔAR과 낙폭에서 갈립니다

문제: 3월 주식 +10.2%, 채권 +2.5% · 두 달의 상태 좌표 (상관 서프라이즈, ΔAR, 낙폭)을 정하라

항목	계산과 근거	1월	3월
① 주식 z · 채권 z	(10.2 − 0.6) ÷ 5.8 · (2.5 − 0.25) ÷ 1.2	−1.66 · −1.88	+1.66 · +1.88
② 터뷸런스	이차형식이라 부호가 사라져 같은 값	7.81	7.81
③ 상관 서프라이즈 z	7.81 ÷ 6.26 = 1.25가 두 달 같다	1	1
④ ΔAR z (가정)	위기에는 자산이 묶여 AR이 오르고 랠리에는 풀려 내린다	+1	−1
⑤ 낙폭 z	9%와 0%를 평균 4.5%, 표준편차 2.25%로 표준화	+2	−2
⑥ 상태 좌표	③ · ④ · ⑤	(1, 1, 2)	(1, −1, −2)

※ 두 자산 AR은 ρ = ±0.2를 구별하지 못해 ΔAR은 다자산·15일 대 1년 창 기준으로 가정했습니다

'위기·랠리'는 수익률 부호로 붙인 이름이고, z값은 국면 판정이 아니라 좌표입니다

W4

조준점·밴드·거래량

본편 L4~L6 — 같은 공식에 목표만 바꿔 넣어 네 가지 거래 금액을 만든다

W4-1 · 같은 조준점 공식에 목표만 바꾸면 거래가 14.5억에서 0까지 갈립니다

1,000억 · 글라이드 50% · 현재 52% · 조준점 = 50 + (목표 − 50) × 0.682 · 밴드 ±4%p · 밖이면 30%만 거래

방법 · 달	목표	조준점	밴드	52%의 위치	거래
터뷸런스 단독 · 1월과 3월	40%	43.2%	[39.2, 47.2]	위로 4.8%p 밖	0.3 × 4.8 = 1.45%p → 14.5억 매도
Kritzman 두 지표 · 3월 (평상)	50%	50.0%	[46.0, 54.0]	밴드 안	거래 없음
HMM · 1월	46.8%	47.8%	[43.8, 51.8]	위로 0.2%p 밖	0.3 × 0.18 = 0.05%p → 0.6억 매도
relevance · 1월	**44%**	**45.9%**	**[41.9, 49.9]**	**위로 2.1%p 밖**	**0.3 × 2.1 = 0.63%p → 6.3억 매도**
relevance · 3월	56%	54.1%	[50.1, 58.1]	밴드 안	거래 없음

목표는 국면 판단이, 거래 여부는 밴드가, 거래량은 30% 규칙(비용)이 정합니다

W5

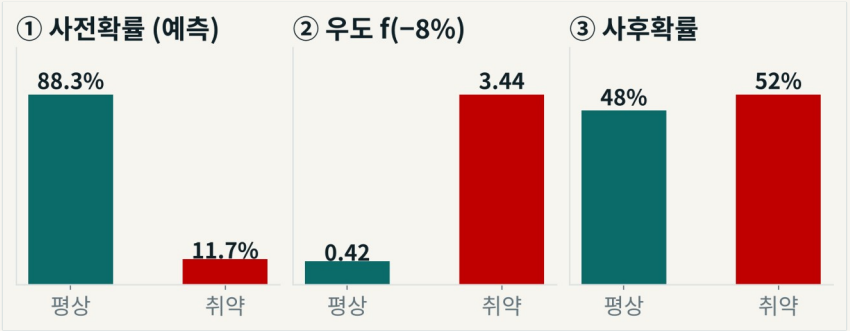
베이지안 갱신과 확률 가중

본편 L5 — 해밀턴 필터의 예측·갱신을 두 달 동안 손으로 돌린다

W5-1 · −8% 한 달이 오면 취약 확률은 11.7%에서 52.2%가 됩니다

가상 월간 모수: 평상 μ 1%·σ 3.5%, 취약 −1%·7.5% · 유지확률 0.97/0.90 · 지난달 (평상 0.9, 취약 0.1)

단계	평상	취약
① 예측	0.9×0.97 + 0.1×0.10 = 0.883	0.9×0.03 + 0.1×0.90 = 0.117
② 표준화 값	(−8 − 1) ÷ 3.5 = −2.57	(−8 + 1) ÷ 7.5 = −0.93
③ 우도 φ(z) ÷ σ	0.0146 ÷ 0.035 = 0.418	0.258 ÷ 0.075 = 3.441
④ 예측 × 우도	0.883 × 0.418 = 0.369	0.117 × 3.441 = 0.403
⑤ 정규화 (합 0.772)	**0.369 ÷ 0.772 = 0.478**	**0.403 ÷ 0.772 = 0.522**



φ(2.57) ≈ 0.0146, φ(0.93) ≈ 0.258 — 우도 8.2배가 사전 7.5배 열세를 겨우 넘습니다

W5-2 · 다음 달 +2%가 오면 취약 확률은 29.6%로 내려옵니다

문제: W5-1의 사후확률 (0.478, 0.522)에서 출발해 한 달을 더 갱신하라

단계	평상	취약
① 예측	0.478×0.97 + 0.522×0.10 = 0.516	0.478×0.03 + 0.522×0.90 = 0.484
② 표준화 값	(2 − 1) ÷ 3.5 = 0.29	(2 + 1) ÷ 7.5 = 0.40
③ 우도	0.383 ÷ 0.035 = 10.94	0.368 ÷ 0.075 = 4.91
④ 예측 × 우도	5.647	2.376
⑤ 정규화	**0.704**	**0.296**

한 달 더 +2%가 오면 15.3%까지 내려갑니다

한 달 반등으로 평상 복귀를 선언하지 않습니다 — 확률은 증거가 쌓이는 만큼만 움직입니다

W5-3 · 44개월을 관측하면 취약 유지확률은 0.907이 됩니다

문제: 취약 유지확률 사전분포 Beta(9, 1)(평균 0.90, 사전 표본 10개월)에 '40번 머물고 4번 이탈'을 더하라

사용하는 식

$$\mathbb{E}[\text{지속 기간}_k] = \frac{1}{1 - p_{kk}} \qquad \bar{\pi}_{\text{평상}} = \frac{p_{21}}{p_{12} + p_{21}}$$

항목	계산	값
평상 평균 지속	1 ÷ (1 − 0.97)	33개월
취약 평균 지속 (사전)	1 ÷ (1 − 0.90)	10개월
장기 평상 비중	0.10 ÷ (0.03 + 0.10)	76.9%
사후분포	Beta(9 + 40, 1 + 4)	Beta(49, 5)
사후 평균 · 지속	**49 ÷ 54 → 1 ÷ (1 − 0.907)**	**0.907 · 10.8 개월**

관측 44개월이 사전 표본 10개월보다 많아 사후 평균이 관측 비율(40/44 = 0.909) 쪽으로 이동했습니다

W5-4 · 다음 달 예측 확률로 가중하면 비중은 58.2%가 됩니다

가상: 평상 최적 80% · 취약 최적 35% · 필터를 전이행렬로 한 달 굴린 예측 확률 사용

규칙	계산	주식 비중
임계값 판정 (취약 > 50%)	W5-1에서 취약으로 판정	35%
확률 가중 · 1월 말	**예측 (0.516, 0.484) → 0.516 × 80% + 0.484 × 35%**	**58.2%**
확률 가중 · 2월 말	예측 (0.712, 0.288) → 0.712 × 80% + 0.288 × 35%	67.1%
임계값 판정 · W5-2 달	평상으로 판정	80%

임계값 판정은 80% → 35% → 80%로 45%p씩 왕복합니다

확률 가중은 80% → 58.2% → 67.1%로 움직여 한 번에 전부 옮기지 않습니다

W5-5 · 글라이드 70%를 최적해로 만드는 위험회피계수는 약 3.02입니다

월간 가정: 주식 0.7%·4.5%, 채권 0.3%·1.5%, 상관 0.1 · 남은 20년(글라이드 70%)

사용하는 식

$$\lambda(\tau) = \frac{\bar{\mu}_s - \bar{\mu}_b}{w_G(\tau)\,\bar{V} + \bar{\sigma}_{sb} - \bar{\sigma}_b^2} \qquad e_t^* = \frac{\hat{\mu}_s - \hat{\mu}_b - \lambda(\tau)\left(\hat{\sigma}_{sb} - \hat{\sigma}_b^2\right)}{\lambda(\tau)\,\hat{V}}$$

항목	계산	값
공분산	0.1 × 0.045 × 0.015	0.0000675
V (초과수익 분산)	0.002025 + 0.000225 − 2 × 0.0000675	0.002115
λ의 분모	0.70 × V + 0.0000675 − 0.000225	0.001323
λ(20년)	**(0.007 − 0.003) ÷ 0.001323**	**3.02**
초과수익이 0.21%로 줄면	(0.0021 + 3.02 × 0.0001575) ÷ (3.02 × V)	e* ≈ 0.40

입력이 무조건부 값이면 e*는 정확히 70% — 그래서 앵커입니다

W5-6 · 2월을 보고 나면 1월의 취약 확률은 35.9%로 내려갑니다

문제: W5-1·W5-2의 1월 필터, 2월 예측, 2월 필터로 1월을 뒤로 평활하라 (평상, 취약 순)

사용하는 식

$$\underbrace{\pi_{k|T}(j)}_{\text{평활 확률}} = \underbrace{\pi_{k|k}(j)}_{\text{필터 확률}} \sum_i p_{ji} \frac{\overbrace{\pi_{k+1|T}(i)}^{\text{다음 달 평활}}}{\underbrace{\pi_{k+1|k}(i)}_{\text{다음 달 예측}}}$$

단계	평상	취약
① 2월 평활 = 2월 필터 (마지막 달)	0.704	0.296
② 비율 = 평활 ÷ 예측	0.704 ÷ 0.516 = 1.364	0.296 ÷ 0.484 = 0.612
③ 전이로 되돌리기 Σ p_ji × ②	0.97×1.364 + 0.03×0.612 = 1.341	0.10×1.364 + 0.90×0.612 = 0.687
④ 1월 필터 × ③	**0.478 × 1.341 = 0.641**	**0.522 × 0.687 = 0.359**
⑤ 3월 +2%까지 보면 (한 번 더)	0.745	0.255

1월 말에 52%로 본 국면을 2월 말에는 36%, 3월 말에는 26%로 다시 읽습니다

비중은 1월 말에 2월 예측 48.4%로 이미 정했습니다 — 평활 값은 모수 재추정에만 씁니다

W6

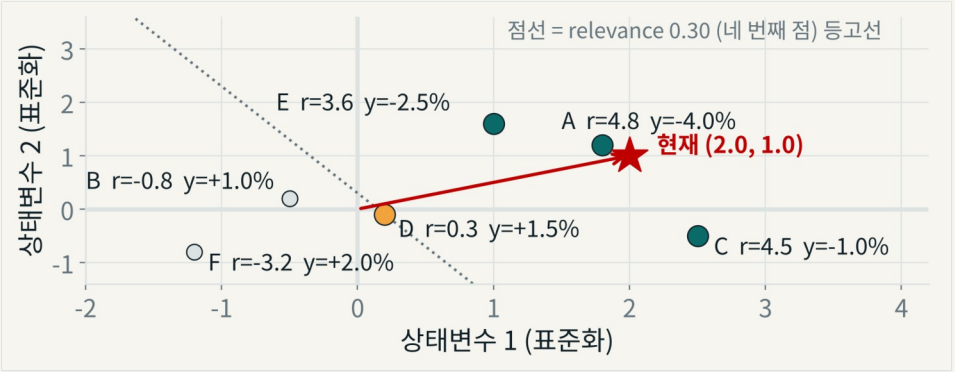
relevance 예측과 비중 조정

본편 L6 — 점 여섯 개로 점수·예측·목표·실제 비중·회전율을 손으로 푼다

W6-1 · 현재와 같은 방향으로 평균에서 먼 과거가 높은 relevance를 받습니다

표준화된 상태변수 2개 · 평균 (0, 0) · Ω = 단위행렬 · 현재 x_t = (2.0, 1.0) · y = 다음 달 주식−채권(%)

과거	x_i	유사도	정보량	relevance	y
A	**(1.8, 1.2)**	**−0.04**	**4.84**	**4.80**	**−4.0**
B	(−0.5, 0.2)	−3.44	2.64	−0.80	+1.0
C	(2.5, −0.5)	−1.25	5.75	4.50	−1.0
D	(0.2, −0.1)	−2.22	2.52	0.30	+1.5
E	(1.0, 1.6)	−0.68	4.28	3.60	−2.5
F	(−1.2, −0.8)	−6.74	3.54	−3.20	+2.0



검산: relevance = x_i · x_t — A는 1.8×2 + 1.2×1 = 4.80, D는 평균 근처라 0.30에 그칩니다

W6-2 · 상위 네 점의 조건부 예측은 −2.54%, 수축하면 −1.01%입니다

상위 2/3(A·C·E·D)만 남기고 그중 최솟값 0.30을 빼서 가중 · 전체 표본 평균 −0.5%

과거	r − 0.30	가중치	가중 y
A	4.50	4.50 ÷ 12.0 = 0.375	−1.500
C	4.20	0.350	−0.350
E	3.30	0.275	−0.688
D	0.00	0.000	0
합	**12.0**	**1.000**	**−2.54%**

수축: −0.5 + 0.25 × (−2.54 + 0.5) = −1.01%

전체 평균보다 두 배 비관적이지만 날 것의 예측(−2.54%)보다는 훨씬 온건합니다

W6-3 · 1월은 목표 44%, 3월은 목표 56%가 나옵니다

닮은 과거 = 좌표 내적 상위 세 달 · 무조건부 초과수익 4% · 수축 25% · γ = 2 · 신뢰도 0.6 · b = 10%p

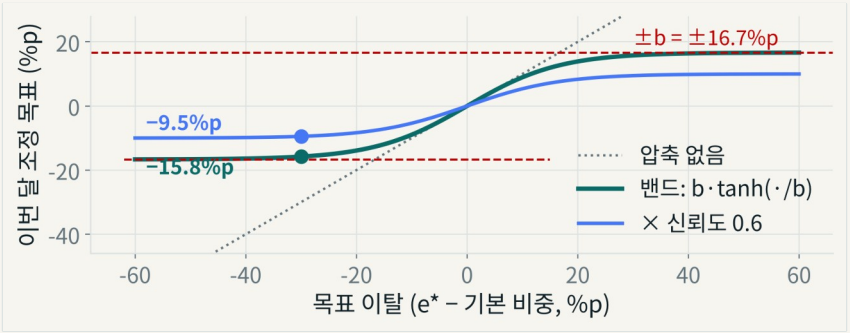
단계	1월 위기 달 (A·B·C, 가중 0.4·0.3·0.3)	3월 랠리 달 (D·E·F, 가중 4:4:1)
① 조건부 초과수익 (월)	0.4(−3) + 0.3(−1) + 0.3(+3) = −0.6%	(4×1 + 4×2 + 1×0.5) ÷ 9 = +1.39%
② 연율	−7.2%	+16.7%
③ 수축 4% + 0.25(② − 4%)	4 + 0.25 × (−11.2) = 1.2%	4 + 0.25 × 12.7 = 7.2%
④ 국면 최적 e* = ③ ÷ (γσ²)	0.012 ÷ (2 × 0.0625) = 9.6%	0.072 ÷ (2 × 0.04) = 90%
⑤ 이탈 0.6 × 10 × tanh((e* − 50) ÷ 10)	0.6 × 10 × tanh(−4.04) = −6.0%p	0.6 × 10 × tanh(4.0) = +6.0%p
⑥ 목표	**50 − 6 = 44%**	**50 + 6 = 56%**

같은 7.81에서 닮은 과거가 갈리자 목표가 12%p 벌어졌습니다

W6-4 · 목표 40%가 나와도 실제 비중은 64.3%까지만 내려갑니다

문제: 남은 20년 · 기본 비중 70% · 허용 이탈 b = 16.7%p · 목표 40% · fit 순위 0.6 · 지난달 조정 −2%p

단계	계산	결과
① 밴드 (tanh 압축)	16.7 × tanh(−30 ÷ 16.7) = 16.7 × (−0.947)	−15.8%p
② 신뢰도	0.6 × (−15.8)	−9.5%p
③ 평활	0.5 × (−2.0) + 0.5 × (−9.5)	−5.7%p
④ 비중	**70 − 5.7**	**64.3%**
⑤ 무거래 점검	지난달 68% → 변화 3.7%p ≥ 2%p	거래



−30%p 이탈 중 이번 달 실제로 옮긴 것은 3.7%p — 밴드·신뢰도·평활의 몫입니다

W6-5 · 이진 전환은 연 120%p, 평활한 연속 신호는 약 29%p를 거래합니다

국면 신호가 만드는 비중 차이 Δ = 30%p로 같다고 둔다

사용하는 식

$$TO_{\text{이진}} \approx \Delta \times N_{\text{전환}} \qquad TO_{\text{연속}} \approx \Delta \times \sum_{t} |\Delta p_t|$$

규칙	계산	연 회전율
이진 · 연 4회 전환	30%p × 4	120%p
연속 · 평활 (월 0.08)	30%p × 0.08 × 12	28.8%p
연속 · 평활 없음 (월 0.40)	**30%p × 0.40 × 12**	**144%p**

연속 신호의 월 변화가 크면 이진 전환보다 더 많이 거래합니다 — 평활이 핵심입니다

W6-6 · 3개월 하락과 5개월 하락을 warp로 맞추면 누적 거리는 1입니다

문제: 지금 경로 a = (0, 1, 3)과 과거 경로 b = (0, 0, 1, 2, 3)의 DTW 거리를 구하고 달력 비교와 견주라

$$\underbrace{D(i,j)}_{\text{누적 거리}} = \left(a_i - b_j\right)^2 + \min\left\{\underbrace{D(i-1,j)}_{\text{b가 기다림}}, \underbrace{D(i-1,j-1)}_{\text{함께 진행}}, \underbrace{D(i,j-1)}_{\text{a가 기다림}}\right\}$$

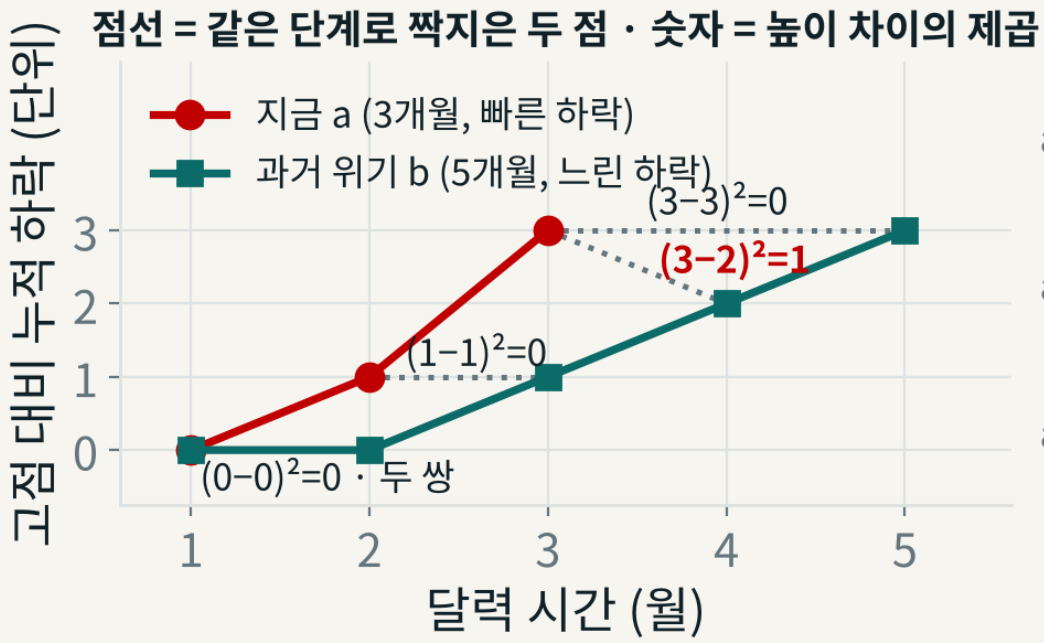
칸	계산	D
D(1,1)	(0 − 0)² + 0	0
D(1,2)	(0 − 0)² + D(1,1)	0
D(2,3)	(1 − 1)² + min{D(1,3)=1, D(2,2)=1, D(1,2)=0}	0
D(3,4)	(3 − 2)² + min{D(2,4)=1, D(3,3)=4, D(2,3)=0}	1
D(3,5)	**(3 − 3)² + min{D(2,5)=5, D(3,4)=1, D(2,4)=1}**	**1**
달력 비교	b의 마지막 3개월 (1,2,3): 1 + 1 + 0 · 처음 3개월 (0,0,1): 0 + 1 + 4	2 · 5

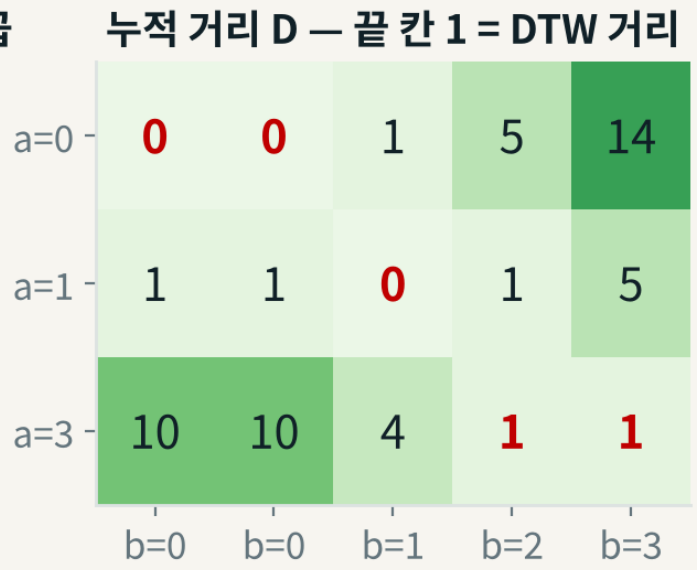
warp는 b가 0에서 한 달 더 머무른 것을 '기다림'으로 처리해 두 경로를 같은 모양으로 봅니다

경로 relevance는 이 DTW 거리의 음수를 유사도로 써서 닮은 과거 구간을 고릅니다

W6-6 그림 · 높이는 누적 하락이고, 짝지은 점의 높이 차이가 거리입니다

같은 축에 그린 두 경로 · 점선 = warp가 같은 단계로 짝지은 두 점 · 오른쪽 = 누적 거리 행렬





짝지은 다섯 쌍의 높이 차이 제곱은 0, 0, 0, 1, 0 — 합 1이 행렬 끝 칸의 DTW 거리입니다

거리가 작을수록 닮았습니다 — 그림의 세로 간격이 아니라 짝지은 점끼리의 차이를 봅니다

W6-7 · 닮은 과거의 예측은 κ = 0.25만큼만 사후 수익에 들어갑니다

문제: 1월 가중치 (0.4, 0.3, 0.3), 3월 가중치 (4/9, 4/9, 1/9) · 사전의 무게 8.8개월 · 장기 초과수익 4%

$$\underbrace{\mu_C}_{\text{사후 초과수익}} = \underbrace{\bar{\mu}}_{\text{장기 평균 4\%}} + \underbrace{\kappa}_{\text{반영 비율}} \left(\underbrace{\hat{\mu}}_{\text{닮은 과거}} - \bar{\mu} \right) \qquad \kappa = \frac{n_{\text{eff}}}{n_{\text{eff}} + n_0}, \quad n_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i \omega_i^2}$$

단계	1월	3월
① 닮은 과거 가중평균 (월)	0.4(−3) + 0.3(−1) + 0.3(+3) = −0.6%	(4×1 + 4×2 + 1×0.5) ÷ 9 = +1.39%
② 연율 → 장기 평균과 차이	−7.2% → −11.2%p	+16.7% → +12.7%p
③ Σω² → 실효 표본	0.34 → 2.94	0.407 → 2.45
④ κ = 실효 표본 ÷ (실효 표본 + 8.8)	2.94 ÷ 11.74 = 0.25	2.45 ÷ 11.25 = 0.22
⑤ 사후 = 4% + κ × ②의 차이	**4 + 0.25 × (−11.2) = 1.2%**	**4 + 0.22 × 12.7 = 6.8%**
⑥ e* = ⑤ ÷ (2σ²) → 목표	9.6% (σ 25%) → 44%	85% (σ 20%) → 56% (tanh 포화)

가중치가 고를수록(1월) 실효 표본이 커져 닮은 과거를 더 믿습니다

케이스의 고정값 25%는 1월의 베이지안 κ와 같고, 3월에 κ를 바꿔도 목표는 56%입니다

W6-8 · 케이스의 거래 속도 0.30과 조준 비율 0.682를 구합니다

문제: 위험회피 γ = 1로 정규화 · 할인 ρ → 0 · Gârleanu·Pedersen의 거래 속도와 조준 비율을 구하라

사용하는 식

$$\underbrace{\frac{a}{\lambda}}_{\text{거래 속도}} = \frac{-\gamma + \sqrt{\gamma^2 + 4\gamma\lambda}}{2\lambda} \quad (\rho \to 0) \qquad \underbrace{\phi}_{\text{조준 비율}} = \frac{1}{1 + \Phi\, a/\gamma}$$

단계	계산	값
① 판별식	$\gamma^2 + 4\gamma\lambda = 1 + 4 \times 7.78$	32.1
② a	$(-1 + \sqrt{32.1}) \div 2 = (-1 + 5.67) \div 2$	2.33
③ 거래 속도 a/λ	$2.33 \div 7.78$	0.30
④ 조준 비율 φ	**$1 \div (1 + 0.2 \times 2.33 \div 1)$**	**0.682**
⑤ 1월 조준점	$50 + (44 - 50) \times 0.682$	45.9%
⑥ 1월 거래	$0.30 \times (49.9 - 52) = -0.63\%p$	6.3억 매도

비용이 클수록 a/λ가 작아져 천천히 따라가고, 신호가 빨리 사라질수록 φ가 작아져 덜 조준합니다

케이스의 0.682와 30%는 임의의 숫자가 아니라 이 두 식의 해입니다

W7

안전장치와 모형 평균

본편 L6~L7 — 손실 점검 상한, 모형 확률 갱신, 모형 평균 위험, 무거래 폭을 계산한다

W7-1 · 손실 점검은 평상 국면 상한을 59.3%, 고변동 상한을 45.9%로 막습니다

케이스: 1년에 10% 넘게 잃을 확률 ≤ 10% · 무위험 3% · 초과수익 4% · 기대 로그수익 $m = 3\% + w \times 4\% - \frac{1}{2}(w\sigma)^2$

점검	계산	결과
상단 60% · 평상 σ 20%	m = 4.68%, σ_p = 12% → N((ln 0.9 − 0.0468) ÷ 0.12) = N(−1.27)	10.2% · 초과
평상 최대 비중	**손실확률이 정확히 10%가 되는 w**	**59.3%**
고변동 σ 25% 최대 비중	**같은 방법**	**45.9%**
1월 목표 44% · σ 25%	m = 4.16%, σ_p = 11% → N(−1.34)	9.1% · 통과
3월 목표 56% · σ 20%	m = 4.61%, σ_p = 11.2% → N(−1.35)	8.8% · 통과

국면 판단이 아무리 강해도 비중은 40~59% 안에 머뭅니다 (이탈 한도 ±10%p와 손실 점검의 교집합)

W7-2 · −7% 달을 더 잘 맞힌 HMM의 확률이 0.70으로 오릅니다

지난달 모형 확률 HMM 0.6·relevance 0.4 · 망각계수 0.97 · 예측분포 HMM 평균 −1.5%·σ 6%, relevance 0.3%·5%

사용하는 식

$$q_{t|t-1}(m) = \frac{q_{t-1}(m)^{\alpha}}{\sum_l q_{t-1}(l)^{\alpha}} \qquad q_t(m) = \frac{q_{t|t-1}(m)\, p_m(x_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}{\sum_l q_{t|t-1}(l)\, p_l(x_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}$$

단계	HMM	relevance
① 망각 q^α → 정규화	0.609 → 0.597	0.411 → 0.403
② 표준화 값	(−7 + 1.5) ÷ 6 = −0.92	(−7 − 0.3) ÷ 5 = −1.46
③ 우도	0.262 ÷ 0.06 = 4.37	0.137 ÷ 0.05 = 2.75
④ 곱 → 정규화	**2.608 → 0.702**	**1.107 → 0.298**

망각 단계가 두 확률을 0.5 쪽으로 조금씩 당겨 한 모형이 영원히 독점하지 못하게 합니다

W7-3 · 모형 평균 분산은 각 모형의 분산에 의견 차이를 더한 값입니다

W7-2의 사후 모형 확률 (0.702, 0.298) · 예측 평균 −1.5% / +0.3% · 표준편차 6% / 5%

사용하는 식

$$\Sigma^{BMA} = \underbrace{\sum_m q(m)\,\Sigma_m}_{\text{모형 내 위험}} + \underbrace{\sum_m q(m)\,(\mu_m - \bar{\mu})(\mu_m - \bar{\mu})^\top}_{\text{모형 간 의견 차이}}$$

항목	계산	값
모형 평균	0.702 × (−1.5) + 0.298 × 0.3	−0.96%
within	0.702 × 36 + 0.298 × 25	32.7 %²
disagreement	0.702 × (−0.54)² + 0.298 × (1.26)²	0.68 %²
합계 → 표준편차	**√(32.7 + 0.68)**	**5.78%**

두 평균이 1.8%p 떨어져 의견 차이 0.68이 생겼습니다 — 정반대일수록 조정이 줄어듭니다

W7-4 · 거래비용이 커져도 무거래 폭은 세제곱근으로 느리게 넓어집니다

비례 거래비용 c · 위험회피 λ가 같을 때의 비교

사용하는 식

$$w_t = w_{t-1} + \kappa\left(\mathrm{aim}_t - w_{t-1}\right), \quad 0 < \kappa \le 1$$

$$\underbrace{\delta^*}_{\text{무거래 폭}} \propto \left(\frac{\overbrace{c}^{\text{거래비용}}}{\lambda}\right)^{1/3}$$

비용 배수	폭 배수 = (배수)^(1/3)	10bp에서 2%p였다면
3배 (30bp)	1.44배	2.9%p
8배 (80bp)	**2배**	**4%p**
27배 (270bp)	3배	6%p

비용이 다른 상품(개인 TDF · 연기금)은 같은 신호라도 거래 규칙이 달라야 합니다

참고문헌 (1/4)

강의에서 인용한 논문과 책 — 레벨 순서

L0~L2 · TDF와 손실확률

Kritzman, M. (2017). Target-Date Funds: A Regime-Based Approach. The Journal of Retirement, 5(1), 96–105.

Estrada, J., & Kritzman, M. (2019). Toward Determining the Optimal Investment Strategy for Retirement. The Journal of Retirement, 7(1).

Estrada, J., & Kritzman, M. (2020). Target-Date Funds, Glidepaths, and Risk Aversion. Working paper, IESE Business School (SSRN).

Merton, R. C. (1969). Lifetime Portfolio Selection under Uncertainty: The Continuous-Time Case. Review of Economics and Statistics, 51(3), 247–257.

L3~L4 · 국면 지표와 이진 판정

Kritzman, M., & Li, Y. (2010). Skulls, Financial Turbulence, and Risk Management. Financial Analysts Journal, 66(5), 30–41.

Kritzman, M., Li, Y., Page, S., & Rigobon, R. (2011). Principal Components as a Measure of Systemic Risk. The Journal of Portfolio Management, 37(4), 112–126.

참고문헌 (2/4)

강의에서 인용한 논문과 책 — 레벨 순서

L3~L4 · 국면 지표와 이진 판정 (계속)

Kinlaw, W., & Turkington, D. (2014). Correlation Surprise. Journal of Asset Management, 14(6), 385–399.

L5 · HMM과 베이지안 갱신

Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357–384.

Kim, C.-J. (1994). Dynamic Linear Models with Markov-Switching. Journal of Econometrics, 60(1–2), 1–22.

Kritzman, M., Page, S., & Turkington, D. (2012). Regime Shifts: Implications for Dynamic Strategies. Financial Analysts Journal, 68(3), 22–39.

Nystrup, P., Madsen, H., & Lindström, E. (2018). Dynamic Portfolio Optimization across Hidden Market Regimes. Quantitative Finance, 18(1), 83–95.

참고문헌 (3/4)

강의에서 인용한 논문과 책 — 레벨 순서

L6 · relevance · warp · 베이지안 수축 · GP

Czasonis, M., Kritzman, M., & Turkington, D. (2022). Prediction Revisited: The Importance of Observation. Wiley.

Kritzman, M., Kulasekaran, C., & Turkington, D. (2023). Portfolio Construction When Regimes Are Ambiguous. The Journal of Portfolio Management.

Kritzman, M., Song, H., & Turkington, D. (2024). Dynamic Warp Analysis: A New Approach for Detecting and Timing Bubbles. The Journal of Portfolio Management, 50(6).

Gârleanu, N., & Pedersen, L. H. (2013). Dynamic Trading with Predictable Returns and Transaction Costs. The Journal of Finance, 68(6), 2309–2340.

L7~L8 · 통합과 확장

Raftery, A. E., Kárný, M., & Ettler, P. (2010). Online Prediction under Model Uncertainty via Dynamic Model Averaging. Technometrics, 52(1), 52–66.

Fox, E. B., Sudderth, E. B., Jordan, M. I., & Willsky, A. S. (2011). A Sticky HDP-HMM with Application to Speaker Diarization. Annals of Applied Statistics, 5(2A), 1020–1056.

참고문헌 (4/4)

강의에서 인용한 논문과 책 — 레벨 순서

L7~L8 · 통합과 확장 (계속)

Adams, R. P., & MacKay, D. J. C. (2007). Bayesian Online Changepoint Detection. arXiv:0710.3742.

Forsyth, P. A., & Vetzal, K. R. (2019). Optimal Asset Allocation for Retirement Saving: Deterministic vs. Time Consistent Adaptive Strategies. Applied Mathematical Finance, 26(1), 1–37.

Gomes, F., Michaelides, A., & Zhang, Y. (2022). Tactical Target Date Funds. Management Science, 68(4), 3047–3070.

Clare, A., Seaton, J., Smith, P. N., & Thomas, S. (2019). Absolute Momentum and Glidepath Investing. CAMA Working Paper 31/2019.

Kritzman, M., & Turkington, D. (2026). Policy Regimes versus Economic Regimes: Implications for Portfolio Construction. The Journal of Portfolio Management.

확률은 사전 × 우도로 움직인다

relevance는 편차 벡터의 내적이다

모형도 국면처럼 확률로 고른다

국면 기반 TDF
손계산 워크북

※ 모든 가상 수치는 설명용이다. 표준정규 밀도·누적확률은 표에서 반올림했다. 원 논문값: Kritzman(2017) Exhibit 1·3·5.